



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Gołębie na godzinę (tytuł tymczasowy)

Dane organizacyjne

Skład zespołu

- Piotr Kucia UI, implementacja wizualizacji danych.
- Paweł Skrzypczyk Backend, implementacja algorytmów, Prace nad symulacją.
- Patryk Kuszyński UI, Projekt kamery, przesył danych.

Cele i założenia projektu:

Celem projektu jest stworzenie systemu umożliwiającego optymalizację komunikacji miejskich. Jego zadaniem będzie zbieranie i analizowanie danych o ruchu pasażerów na poszczególnych przystankach.

Aby to osiągnąć system będzie przechwytywać obraz z kamery i analizować go pod kątem liczby pasażerów czekających na przystankach w zależności od godziny i rozkładu jazdy.

Zebrane dane umożliwią stworzenie modeli predykcyjnych pozwalających na optymalizację rozkładów poszczególnych linii.

Dzięki przejrzystej wizualizacji danych możliwe będzie dostrzeżenie odpowiednich wzorców gołym okiem.



AGH

Działanie

Zbieranie danych

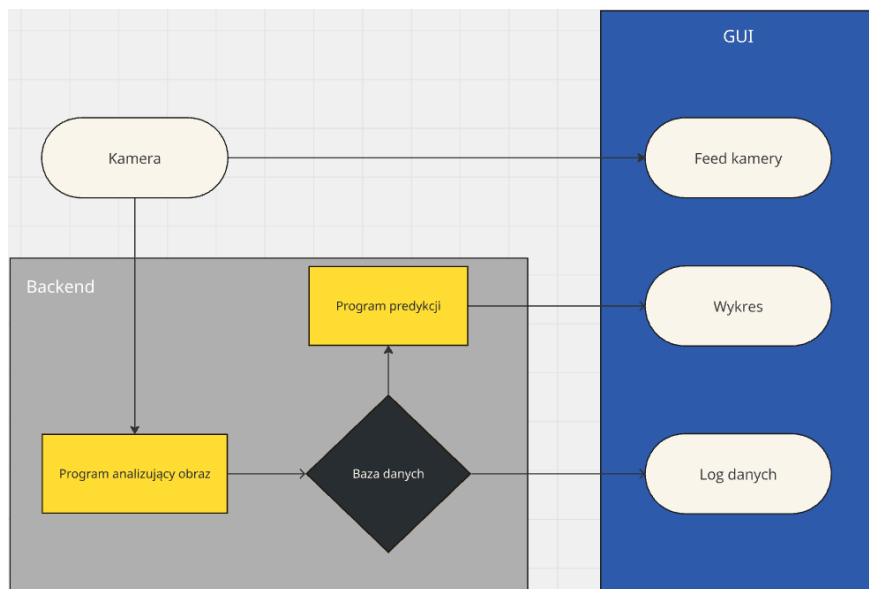
Dane do analizy pochodzić będą z kamery umieszczonej na przystanku. W przypadku problemów z uzyskaniem zgody na nagrywanie przystanków, kamera uchwycić będzie obraz symulacji działającej w środowisku komputerowym.

Część analityczna

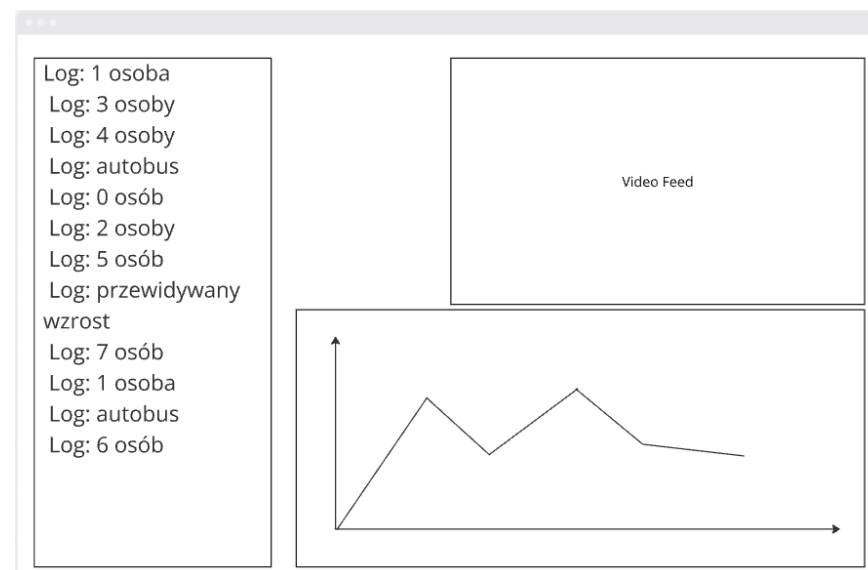
Analiza danych będzie opierała się na algorytmach sztucznej inteligencji działających w np. PyTorch. Ich zadaniem będzie wyciągnięcie z obrazu danych takich jak liczba osób / nadjeżdżające autobusy oraz predykcja na podstawie tych danych ilości przyszłych pasażerów na przystanku.

Wizualizacja danych

1. Podgląd na żywo z kamery (kiedy kamera jest online).
2. Panel danych analitycznych:
 - Średnia ilość osób na godzinę, pokazana na wykresie.
 - Przewidywana ilość osób w określonych godzinach, również na wykresie.
 - Sukces predykcji dla określonych godzin.
3. Panel logów analitycznych.
 - Sygnały systemowe.
 - Komunikaty o działaniach podejmowanych przez system.



Źródła wizualizowanych danych



Szkielet UI

Plan realizacji projektu:

Etap 1 (tydzień 1-2):

- Przygotowanie kamery
- Wybór źródła danych
- Rozpoczęcie pracy nad środowiskiem graficznym

Etap 2 (tydzień 3-5):

- Implementacja systemu detekcji osób na obrazie
- Przygotowanie bazy danych

Etap 3 (tydzień 6-8):

- Opracowanie systemu predykcyjnego
- Testy i kalibracja programów

Etap 4:

- Integracja wszystkich modułów
- Testy końcowe, poprawki, dokumentacja